

Ejercicio 13: Asignación Óptima de Esquíes (Versión Corta para Examen)

Enunciado

Asignar n esquíes a n alumnos minimizando:

1. La **suma** de diferencias absolutas: $\sum |a_i - s_{\pi(i)}|$
2. La **diferencia máxima** (cuello de botella): $\max |a_i - s_{\pi(i)}|$

Solución Voraz: Ordenar alumnos (a) y esquíes (s) de menor a mayor, y emparejar el i -ésimo alumno con el i -ésimo esquí.

1. Demostración para la Suma de Diferencias (Argumento de Intercambio)

Supongamos que la solución óptima tiene una **inversión**: el alumno más bajo tiene el esquí más largo y el más alto el más corto. Sean dos alumnos $x \leq y$ y dos esquíes $u \leq v$ cruzados:

- **Con inversión (cruzado):** x se empareja con v , e y con u . Coste = $|x - v| + |y - u|$
- **Sin inversión (ordenado):** x se empareja con u , e y con v . Coste = $|x - u| + |y - v|$

Justificación por posiciones en la recta real:

Si dibujamos los puntos, los segmentos ordenados $[x, u]$ y $[y, v]$ son más cortos que el segmento cruzado $[x, v]$ (que va de un extremo a otro y solapa los caminos).

Matemáticamente, para cualquier orden de los 4 puntos:

$$|x - u| + |y - v| \leq |x - v| + |y - u|$$

- **Ejemplo visual ($x \leq u \leq y \leq v$):**
 - Coste ordenado: $(u - x) + (v - y) = u + v - x - y$
 - Coste cruzado: $(v - x) + (y - u) = v - u + y - x$
 - Restando: $\text{Cruzado} - \text{Ordenado} = 2(y - u) \geq 0$ (el cruzado siempre es mayor o igual).

Como desinvertir parejas nunca empeora el coste, la solución totalmente ordenada (voraz) es óptima.

2. Demostración para la Diferencia Máxima

Queremos ver que ordenar minimiza el peor emparejamiento:

$$\max(|x - u|, |y - v|) \leq \max(|x - v|, |y - u|)$$

- **Geoméricamente:** Al cruzar los elementos, el segmento $[x, v]$ es el más largo posible (conecta el extremo menor con el mayor).
- Por lo tanto, la distancia $|x - v|$ siempre será mayor o igual que cualquiera de las distancias ordenadas por separado ($|x - u|$ y $|y - v|$).
- Deshacer el cruce reduce (o mantiene igual) el tamaño del segmento más largo.

Por inducción, eliminar todas las inversiones no aumenta la diferencia máxima de la asignación.